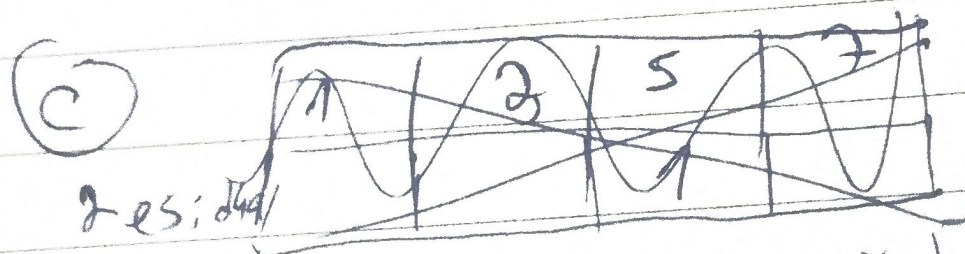


Part 4

Q4: $y = 6x + 10$

(a) $6 \cdot 9 + 10 = 64$

(b) $41 - 40 = 1$
 $6 \cdot 5 + 10 = 40$



1: $6 + 10 = 16$
 $19 - 16 = 3$

3: $6 \cdot 3 + 10 = 28$
 $28 - 28 = 0$

5: $6 \cdot 5 + 10 = 40$
 $41 - 40 = 1$

7: $6 \cdot 7 + 10 = 52$
 $51 - 52 = -1$

x	1	3	5	7
y	19	25	41	51
$\hat{y}$	16	28	40	52
residual	3	-3	1	-1

$MSE = \frac{3^2 + (-3)^2 + 1^2 + (-1)^2}{4} = 5$

$RMSE = \sqrt{5} = 2.236$

(d) $SST = 15^2 + 9^2 + 7^2 + 1^2$

$S = 19 + 25 + 41 + 51$
 $\frac{S}{4} = 34$

$\Downarrow$
 (644)

(d) הערה

: R^2 ה'ע'נ

$$SSE = 644$$

$$SSE = 3^2 + 3^2 + 1 + 1 = 20$$

$$R^2 = 1 - \frac{20}{644} = 0.969$$

R^2 מודד את תכולת המידע של המודל

ככל שהמודל טוב יותר, כך R^2 גבוה יותר

המודל